



2

6



Теоддор Калуда

Фотодисциепһото

В 1919 Клауцел ОТВ 4-1 и 3 мериях

Метрический тензор: число независимых компонент = 15.

Оказалось, что 10 из них ОПСВ ОТ 3+1 измер

— **Оказавшись, что 4 из них подлежат иная уравнения Максвелла 3-1 и 3-м уравнениях (!!)**

Преднаякомента—загадочное«для»калрнеполн

○ Это первое (и весьма неожиданное) объединение гравитации и электромагнетизма

— О других взаимодействиях тогда не знала

Эйнштейн пятьдесятую часть своей жизни развлекать

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ (ОБЪЕКТЫ)

$$\begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & g_{02} & g_{03} & g_{04} \\ & g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} \\ & & g_{22} & g_{23} & g_{24} \\ & & & g_{33} & g_{34} \\ & & & & g_{44} \end{pmatrix}$$

Теория Калуца

$$\begin{pmatrix} g_{00} & g_{01} & g_{02} & g_{03} & g_{04} \\ & g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} \\ & & g_{22} & g_{23} & g_{24} \\ & & & g_{33} & g_{34} \\ & & & & g_{44} \end{pmatrix}$$



Теодор Калуца

- **В 1919 Калуца построил ОТО в 4+1 измерениях**

- Метрический тензор: число независимых компонент = 15.
- Оказалось, что 10 из них описывают ОТО в 3+1 измерениях
- Оказалось, что 4 из них подчиняются уравнениям Максвелла в 3+1 измерениях (!!!)
- Последняя компонента — загадочное «дилатонное» скалярное поле.

- **Это первое (и весьма неожиданное) объединение гравитации и электромагнетизма**

- О других взаимодействиях тогда и не знали
- Эйнштейн посвятил заметную часть своей жизни развитию этой идеи
- Основа теории струн в многомерных пространствах (об этом дальше)

Одна проблема. Наш мир:

$$3+1=4$$